

高校面向中药材的生物医药数字信息系统竞品深度分析报告

执行摘要

面向高校中药材场景的“生物医药数字信息系统”在市场上没有完全一一对应的单体竞品。现有参照产品大体分散在四条赛道：**资源数据库、实验室信息化与科研数据平台、中药知识图谱与智慧种植平台、教学平台**。其中，最接近你们项目“业务骨架”的不是某一个产品，而是 **CVH/天然产物数据库/SAPHRON 这类资源库 + LIMS/ELN 这类科研流程系统 + 雨课堂/Moodle 这类教学系统 + 农业物联网平台** 的组合。换句话说，你们要做的不是“再造一个数据库”，而是把“**中药材资源、采集、实验、教学、评价、成果转化**”打成一个闭环。

1

从竞品结构看，**CVH**最强在于植物标本与分布数据组织；**中国天然产物数据库与SAPHRON**最强在于中药/天然产物知识深度；**STARLIMS、LabWare、LabVantage、LabArchives**最强在于实验记录、样本追踪、合规与数据留痕；**NP-TCMtarget、OpenTCM**代表了中药知识图谱与智能检索的新趋势；**农业物联网平台**代表实时采集、预警、PC+移动协同；**Moodle、雨课堂**则提供课程、作业、互动、学习分析等教学能力。它们共同覆盖了你们需求中的大部分模块，但没有任何一个同时覆盖“**重庆中药材分布地图 + 手机采集 + SOPA 校园交换 + 课程/课题/培训 + 评价 + 业绩认定**”。这正是本项目的差异化机会。

2

对你们最有价值的竞品结论有三点。第一，**底座能力**应向 LIMS/ELN 学：把采集、审核、追踪、留痕、版本控制做好；第二，**内容能力**应向 CVH/CNPD/SAPHRON 学：把中药材基础信息、图谱、成分、来源、分布、文献、关联课题连起来；第三，**场景闭环**应向雨课堂/Moodle 与农业物联网学：把教学、移动端、设备端、课程过程数据和科研过程数据打通。最值得做的差异化方向，是把“**中药材地图 + 采集 + 知识图谱 + 教学实验 + 成果归档 + 评价申报**”打成一个高校特色平台，而不是做成泛化的管理系统。

3

研究框架与市场判断

本报告将竞品分为三类：**直接参照型、能力补位型、前沿增强型**。直接参照型包括 CVH、中国天然产物数据库、SAPHRON、康美类平台，它们提供“**中药材/植物/天然产物/产业信息**”的内容底座；能力补位型包括 STARLIMS、LabWare、LabVantage、LabArchives、智慧农业平台、Moodle、雨课堂，它们提供“**采集—实验—教学—追溯—协同**”的流程能力；前沿增强型包括 NP-TCMtarget、OpenTCM 等，它们代表“**知识图谱、网络药理、GraphRAG、智能知识检索**”的下一阶段演进方向。这个划分的意义在于：你们项目本质上是**跨赛道集成型产品**，因此竞品分析不能只盯着“**中药数据库**”这一条线。

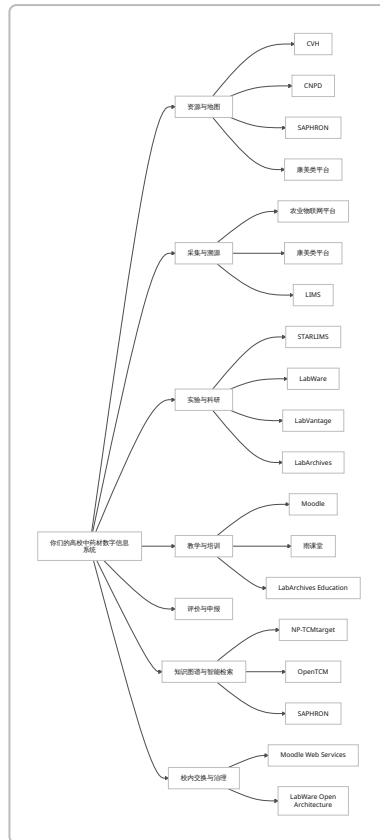
4

从需求映射上看，你们系统至少包含九个能力面：**中药材基础资源库、分布地图、采集与实时数据、图谱/知识关系、溯源与留痕、课程与培训、课题科研、评价申报、业绩认定与校内交换**。而现有竞品通常只在其中两到四个能力面表现突出。比如 CVH 强在资源与分布，LabWare 强在流程与合规，雨课堂强在课堂过程数据，农业物联网强在实时采集和预警。由此可见，你们系统真正的竞争对手不是单一软件，而是高校在采购或自建时可能选择的“**多系统拼装方案**”。

5

下图展示了“你们系统目标能力”与主流竞品能力的映射关系。图中越靠近中心的模块，越应该优先做成你们的核心资产；越偏外围的模块，越适合采取“轻量实现、预留接口”的策略。这个映射基于各官方站点、研究论文与厂商公开资料整理而成。

2



资源数据库与产业平台竞品

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
中国数字植物标本馆 CVH	国家植物标本资源库，中国科学院植物研究所等共建	植物分类学研究者、科研机构、高校师生、标本馆	植物标本、数字标本、地点/分布/生境/海拔信息、在线录入、多人协作、标本图片批量上传、OCR辅助录入	未公开；公开的是资源共享平台与在线录入系统	优点： 权威资源整合强，适合做物种/产地/图像资料查询；在线录入与协作能力成熟。 局限： 主要面向植物标本，不覆盖教学过程、评价申报、课题协同、业绩认定。	借鉴“中药材基础档案+产地坐标+图片/标本+协同录入”模式；借鉴字段规范与地图查询入口。	在此基础上扩展成“重庆中药材分布地图+课程/课题/采集记录联动”；叠加道地药材评价与高校教学资源。	

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
中国天然产物数据库 CNPD	创腾科技有限公司 + 中国科学院上海药物研究所	天然产物化学、药物发现、天然药物研发人员	天然产物结构、物理性质、生物活性、来源、文献整理分析	公开提及建立在 ISIS 化学信息管理系统 基础上；更细节未公开	优点： 成分深度强，适合做中药材成分、活性、来源的知识底座。 局限： 偏科研检索，不是业务系统；地图、采集、教学与流程能力弱。	借鉴“中药材—成分—活性—来源—文献”的知识组织方式；把图谱比对从“图片比对”升级为“成分/指纹/文献关联”。	做“中药材知识卡片”：一键汇聚产地、成分、功效、试验记录、课程与课题。	

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
SAPHRON 赛方中医药数据库	SAPHRON International; 与上海中药创新研究中心相关成果脉络紧密	中药研发机构、药企研发、天然产物与中药信息分析人员	中医药数据库、信息筛选设计、中药大数据平台；相关数据库覆盖疾病、方剂、中药材、化合物及活性数据	未公开；公开材料强调“中医药大数据平台”；早期研究基础涉及大型综合信息平台	优点： 更靠近“中药现代化研发”场景，化合物、疾病、方剂、中药材关联度高。 局限： 更偏知识与研发支撑，对高校课程、移动采集、过程治理不突出。	借鉴“疾病—方剂—药材—化合物—活性”的关联模型；适合作为你们“图谱比对/知识图谱”架构参考。	设计“中药材知识图谱视图”：从一种药材反查课程、课题、评价、成果与申报材料。	8

康美类中药材交易/价格平台	康美药业及其价格指数/市场体系	药材市场主体、流通企业、价格研究者、行业管理者	中药材价格指数、市场行情、覆盖多药材市场、价格透明化、产业链信息	未公开	优点： 对产地、市场、价格、流通十分敏感，适合做产业化视角。 局限： 核心目标是行情与交易，不是高校科研/教学系统。	借鉴“行情趋势、产地关联、市场口径”能力；为课程和课题增加产业化维度。	可做“中药材市场观察”扩展模块：将采集地、药材品质、行情波动、成果转化联系起来。	9
---------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	-----	--	-------------------------------------	--	---

从直接相关度看，CVH 是“分布地图与基础档案”的最佳参照物，CNPD 与 SAPHRON 是“知识深度与图谱关系”的最佳参照物，而康美类平台则代表了“产业链与价格透明”的外部视角。若你们只模仿其中任意一个，都会把系统做窄：模仿 CVH 会偏静态资源库，模仿 CNPD/SAPHRON 会偏研究型知识库，模仿康美则会偏交易行情。最合理的路线，是把三者组合成“资源底座 + 知识底座 + 产业观察”的内容层。¹⁰

实验室与科研数据平台竞品

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
STARLIMS	STARLIMS	公共卫生、生命科学、制药、生物技术实验室	LIMS、ELN、SDMS、分析、样本全生命周期处理、流程自动化、结果与报告	未公开；公开为一体化实验室信息平台	优点：把采集、处理、追踪、报告、合规做成平台；数据完整性强。局限：偏实验室逻辑，缺少中药材地图、教学、培训、业绩场景。	借鉴样本/记录全生命周期追踪、流程自动化、角色与留痕。	把“中药材采集记录”建模成“样本生命周期”；支持采集、审核、修订、归档、导出。	1.

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
LabWare	LabWare	药企 QC/QA、生物制药、研发与生产实验室	LIMS+ELN、预置 workflow、稳定性研究、环境监测、企业互联、分析与报表	公开到“Cloud/SaaS、开放架构、250+ 模块、web services/HL7/ASTM/file transfer/direct DB”；细节未完全公开	优点： workflow 与合规很成熟，接口互联能力强。 局限： 企业实验室取向明显，部署与实施成本高，不适合完全照搬高校场景。	借鉴“标准化流程 + 配置优先 + 接口开放”的思路；对你们做 SOAP/校内系统交换尤其重要。	做“校内系统数据交换中台”：以配置驱动字段映射，而不是把规则写死。	12
LabVantage	LabVantage	Pharma、Diagnostics、Biobanking、Research 等实验室	LIMS、ELN、LES、SDMS、Analytics、语义搜索、端到端实验室管理	公开到 browser-based、HTML5-compliant、no-code 平台	优点： 平台一体化，强调 no-code、可扩展、语义化分析。 局限： 仍是通用实验室信息化平台，中药材行业语义和教学语义不足。	借鉴“可配置表单 + 语义搜索 + 一体化数据层”；适合你们做后台配置化。	可做“中药材语义检索”：按药材名、别名、功效、区县、课程、课题、申报主题统一检索。	13

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
LabArchives	LabArchives	科研团队、研究型高校、实验课教师与学生	ELN、课程管理、资源调度、库存/样本管理、协作、移动兼容	云端 ELN；官方公开到产品层，不公开底层细节	优点： 研究记录和教学实验兼容，适合“实验课+研究+协作”。 局限： 地图、IoT、行业知识底座、产业链内容薄弱。	借鉴“研究 ELN + 教学 ELN 一体化”；尤其适合你们的试验课程、课题记录与培训留痕。	引入“实验课 notebook”模式：每个课题/课程都有结构化实验笔记、附件与评分痕迹。	14

如果说前一部分竞品决定了“**系统知道什么**”，这一部分竞品决定了“**系统如何把事情做对**”。对高校项目而言，LIMS/ELN 的真正价值不是复制其复杂合规体系，而是抽取其中最关键的三件事：**规范流程、过程留痕、结果可追溯**。这些能力恰好对应你们系统里最难做稳的模块，比如试验课题记录、培训过程跟踪、评价过程跟踪、申报材料归档与工作业绩审核。 15

特别值得注意的是，**LabWare 和 Moodle 都公开强调 Web services / integration**，而你们项目又明确要求对接校内系统并兼容 SOAP。市场上的成熟系统普遍不把“硬编码接口”作为长期方案，而是倾向做**开放接口 + 配置化映射 + 权限治理**。这说明你们项目在架构上应尽量做“数据交换层”，而不是仅在业务模块里零散写接口。 16

知识图谱、种植物联网与教学平台竞品

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
NP-TCMtarget	学术团队公开平台	中药药理、网络药理、机制研究者	中药作用机制探索、直接/间接靶点识别、在线平台、本地运行	Python 3.8+、R/Shiny、RDKit、DeepPurpose、WebGestaltR；GitHub 公开源码	优点： 把“中药成分—靶点—间接靶点—生物效应”关系显式化，技术公开度高。 局限： 更像研究工具，而不是综合业务平台。	借鉴“中药材关系链可视化”；将图谱比对从静态资料升级为关系网络。	先做轻量版“药材—成分—功效—课程—课题—申报材料”图谱，再逐步接入更深层算法。	17
OpenTCM	学术团队开放研究系统	中医药知识检索、辅助问答研究者	领域知识图谱、GraphRAG、诊断/成分知识检索	GraphRAG + 领域知识图谱 + DeepSeek/Kimi 等中文导向 LLM	优点： 代表中医药智能检索新方向，知识图谱规模和关系表达强。 局限： 仍偏研究型原型；与高校业务流程结合度不足。	借鉴“知识引擎”思路，做面向教师/学生/科研人员的智能问答与知识导航。	以 RAG/GraphRAG 做“中药材课程问答”“课题资料检索”“申报材料导引”。	18

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
农业物联网平台	以环球软件/海睿等智慧农业平台为代表	农场、园区、种植基地管理者	环境数据采集、监控、预警、设备控制、PC 端+手机 APP、视频/远程终端	底层技术未公开；公开能力为传感器接入、无线传输、APP/网页端、智能控制	优点： 最贴近“生长数据实时采集”的需求；移动端和设备端能力成熟。 局限： 通常不含中药材知识底座、教学资源、课题和评价体系。	借鉴“传感器/人工录入混合采集、预警、PC/APP 协同、视频联动”。	面向中药材做“道地环境模板”：以品种为中心配置温湿度、光照、土壤阈值并生成预警。	19
Moodle	Moodle HQ / 开源社区	高校、培训机构、企业学习平台	课程管理、作业、测验、论坛、插件扩展、Web services、移动学习	官方公开为 开源 LMS、插件架构、Web Service 框架、移动 App ；开发生态以 PHP/插件为主	优点： 开放、可扩展、适合高校自定义课程与学习流程。 局限： 不是行业知识平台；需要二次开发才能贴合中药材场景。	借鉴“课程资源、测验、论坛、学习轨迹分析、外部系统集成”能力。	用 Moodle 思路做“中药材试验课程模块”，但保留在你们主平台内，避免系统割裂。	20

产品名称	厂商/机构	目标用户	核心功能模块	技术栈	优点与局限	适配你们项目的可借鉴功能	可实现的创新点建议	证据
雨课堂	清华大学在线教育办公室组织研发，学堂在线相关体系	高校教师、学生、混合式教学场景	PPT/微信融合、课前推送、课堂测验、互动、作业、拍照上传、全周期学习分析、桌面客户端、云端录制	官方未公开底层；公开形态为PowerPoint + 微信 + 桌面客户端/网页版	优点： 教学过程数据丰富，教师上手成本低，形成性评价很强。 局限： 不具备中药材行业知识、科研档案、地图与溯源能力。	借鉴“形成性评价、过程数据、附件作答、课堂互动、轻接入”。	做“中药材实验教学版雨课堂”：把课程、采集任务、田间照片、实验记录、评价项融合。	21

从趋势上看，你们系统的“图谱比对”模块不应只理解为图像比对。竞品已经给出更高层次的路线：NP-TCMtarget 把中药关系网络化，OpenTCM 把知识图谱与智能检索结合，SAPHRON 把疾病、方剂、药材和化合物联动，农业物联网则把生长环境和过程数据持续化。综合这些方向，更合理的产品定义是“**知识图谱 + 实验记录 + 田间采集 + 教学问答**”的复合模块。²²

同时，教学平台竞品也给出一个很清楚的信号：高校用户并不希望再维护一套完全割裂的教学系统。Moodle 和雨课堂之所以强，不只是因为它们能上传课件，而是因为它们能拿到“**课前—课中—课后**”的连续数据。你们系统如果能把“课程资源、实验记录、采集任务、评价结果、课题参与”串成一条链，就能超越“资料存储系统”的层次。²³

综合对比与产品启发

下表按“对标模块—强项—弱项—借鉴点”对主要竞品做了汇总，便于直接用于方案选型或 PPT 比较页。

竞品/类型	对标模块	强项	弱项	你们最该借鉴的点	证据
CVH	中药材基础档案、分布地图、图片资料	权威标本与分布信息、协同录入、多来源整合	缺少教学、科研流程、评价申报	地图点位、产地字段、多人协同录入、图像资料标准化	24
CNPD	成分、活性、来源、文献	天然产物知识深度强	业务流程弱	药材—成分—活性—文章来源关联	7

竞品/类型	对标模块	强项	弱项	你们最该借鉴的点	证据
SAPHRON	中药研发知识图谱	中药材、方剂、疾病、化合物关系丰富	高校场景和移动采集弱	领域知识中台、知识图谱底座	25
康美类平台	产地、交易、价格、流通	产业链视角和价格指数	不关心课程/课题/实验	行情趋势、市场参考、转化视角	9
STARLIMS	样本/记录全生命周期	追踪、合规、流程自动化	行业定制成本高	样本生命周期和审计留痕	26
LabWare	工作流、接口交换、合规	开放架构、配置化、企业互联强	偏企业实验室	配置驱动流程、接口中台、报表与审计	27
LabVantage	一体化数据平台、语义搜索	LIMS/ELN/LES/SDMS 一体化，HTML5/no-code	通用而非中药材专用	配置化后台、统一检索、统计分析	13
LabArchives	试验记录、课程实验、资源调度	研究与教学兼容	地图与行业知识弱	课题 notebook、实验课 notebook、样本关联	28
NP-TCMtarget	中药关系图谱、机制探索	技术公开、关系表达强	原型化、偏研究	知识图谱可视化与关系导航	17
OpenTCM	智能检索、GraphRAG	智能知识问答、图谱检索	业务系统能力不足	RAG/GraphRAG 知识引擎	18
农业物联网平台	实时采集、预警、移动端	传感器+APP+PC 协同	中药材业务语义不足	采集模板、阈值预警、远程监控	29
Moodle	课程、作业、论坛、开放集成	开源可扩展、插件和 Web services 强	需要二开才能行业化	课程模块、学习轨迹、插件式扩展	30
雨课堂	混合式教学、形成性评价	教学过程数据与互动强	非行业平台	课堂互动、过程评价、附件/拍照作答	21

基于上表，可以得出一个很直接的产品判断：**你们系统最不应该重复建设的是“纯内容数据库”或“纯教学平台”**，最值得形成壁垒的是**“中药材知识内容 + 过程采集 + 教学科研闭环 + 评价申报”**。因为单做内容，会被 CVH/CNPD/SAPHRON 类平台比下去；单做教学，会被 Moodle/雨课堂替代；单做实验记录，会落入 LIMS/ELN 通用能力竞争。只有把这些能力跨模块编织起来，才会形成高校中药材场景的真正差异化。 31

下表列出**至少 8 条可落地的产品功能借鉴清单**，都可以较直接映射到你们的项目范围中。

借鉴功能	来源竞品	适配原因	实现难度	优先级	技术实现建议	证据
中药材分布地图与点位详情	CVH	最贴合“重庆市中药材分布网络地图”	中	高	GeoJSON/高德或Leaflet + 区县维度 + 药材详情抽屉	32
协同录入与批量图片上传	CVH	适合教师、科研助理、学生共同建库	中	高	后台批量导入、图片批传、字段模板、审核流	33
药材—成分—活性—文献知识卡片	CNPD	提升“图谱比对/知识库”深度	中	高	药材表、成分表、文献表、关联表 + 可视化查询	7
疾病/方剂/药材/化合物知识图谱	SAPHRON	让系统更像科研平台而非资料库	中高	中高	Neo4j 或图数据库；前端 ECharts Graph	34
样本/采集记录全生命周期追踪	STARLIMS/LabWare	适配采集、审核、归档、导出	中	高	统一“记录状态机”与操作日志表	35
配置驱动的数据交换与流程	LabWare/LabVantage	适配校内 SOAP 数据交换和标准动态更新	高	高	字段映射配置表 + 接口适配器 + 审核规则引擎	36
实验课/课题 notebook	LabArchives	适合课程与科研一体化记录	中	高	每门课程/课题生成结构化空间，支持附件、版本、评分	28
PC+APP 采集协同与阈值预警	农业物联网平台	最贴近“手机端采集、生长数据实时采集”	中	高	H5/小程序/APP + 设备接入 + Redis 预警	29
课堂互动与形成性评价	雨课堂	适配试验教学与培训跟踪	中	中高	课程活动、签到、测验、图片作答、学习分析	21
可扩展 LMS + Web services	Moodle	适配课程资源和校内系统集成	中	中高	插件化模块、统一认证、开放 Web API	37

差异化路线、PPT摘要与参考来源

如果目标是做出一个比“数据库拼盘”更有竞争力的产品，那么创新点必须围绕**高校中药材场景的不可替代性**去设计。下面给出**至少 8 条差异化创新点**，都可以在你们当前技术栈下落地，只是复杂度和排期不同。

差异化创新点	核心价值	实现难度	优先级	技术实现建议	说明
重庆中药材知识地图	把分布、教材、课题、采集点、成果放到一张地图上	中	高	GIS 地图服务 + 药材/点位/课程/课题联表查询	直接形成答辩亮点
道地药材环境模板与预警	把“生长数据采集”升级为“种植建议”	中	高	规则引擎 + 预警阈值 + 消息通知	结合 IoT/人工录入都能用
药材知识图谱工作台	把图谱比对做成关系导航	中高	高	Neo4j/JanusGraph + Graph API + ECharts Graph	从“表格系统”升级为“知识系统”
课程—课题—采集—评价闭环	打通教学与科研	中	高	一套统一主数据模型：药材/课程/课题/记录/评价	这是最核心的差异化
评价申报素材自动归档	服务非遗、成果、项目申报	中	高	模板化档案袋、自动汇总附件与指标	直接贴合需求书
中药材实验 ELN	让教师和学生在线记录实验过程	中	中高	富文本+附件+版本控制+签名/审核流	借鉴 LabArchives，但做本土化
校内 SOAP/REST 双栈交换中台	解决校内旧系统与新系统兼容	高	中高	Spring Boot + Apache CXF + OpenAPI 网关	架构性价值很高
中药材智能检索问答	用 AI 降低师生找资料成本	中高	中	向量检索 + RAG；后续可升级 GraphRAG	先做知识导航，再做生成式回答
业绩认定规则引擎	把“标准动态更新”做成配置化	中高	中高	配置表 + 规则表达式 + 审核流	很有软件工程味道
产地—品质—行情观察面板	连接高校研究与产业链	中	中	指标大屏 + 外部行情接口/人工录入	借鉴康美类平台视角
采集可信度评分	避免数据随意填报	中	中	GPS/时间戳/图片 EXIF/审核记录/一致性校验	很适合科研与申报场景
培训全过程追踪	把培训素材管理升级为培训档案	中	中	培训计划、签到、作业、回看、反馈、证书	能覆盖需求中的培训模块

这些创新点里，最建议优先做成 MVP 的，是：**重庆知识地图、采集预警、课程—课题—评价闭环、实验 ELN、评价申报档案袋**。原因很简单：它们既能从竞品中借力，又不会被任何单一竞品替代。相反，若优先做“复杂 AI 识别”“全面仪器接入”“企业级 LIMS 全复刻”，则投入高且不一定转化为高校项目中的可见价值。这个优先级判断，本质上来自前述竞品的共同启发：市场成熟产品最强的是单点能力，而你们最稀缺的是**跨模块贯通能力**。

38

可直接用于 PPT 的摘要要点如下：

- 市面上没有单一产品完全覆盖“中药材地图 + 采集 + 教学 + 科研 + 评价 + 业绩 + 校内交换”全链路，现有竞品是分赛道存在的。³⁹
- 资源库赛道以 **CVH**、**CNPD**、**SAPHRON** 为代表，分别对应“分布/标本”“成分/活性”“中药知识图谱化研发”。⁴⁰
- 流程能力赛道以 **STARLIMS**、**LabWare**、**LabVantage**、**LabArchives** 为代表，最值得借鉴的是流程自动化、留痕、配置化和 ELN。¹⁵
- 场景能力赛道以 **农业物联网平台**、**Moodle**、**雨课堂** 为代表，分别提供实时采集、开放教学平台、课堂过程数据。⁴¹
- 前沿增强赛道以 **NP-TCMtarget**、**OpenTCM** 为代表，说明“图谱比对”应升级为“知识图谱 + 智能检索”。⁴²
- 你们项目的最佳竞争策略不是做“又一个数据库”，而是做“高校中药材知识与过程管理的一体化平台”。⁴³
- 最值得优先落地的能力是：**中药材知识地图、采集预警、实验 ELN、课程课题闭环、评价申报档案袋、配置化数据交换**。⁴⁴
- 若做得好，你们的产品定位将明显区别于 CVH 的资源库定位、LIMS 的实验室定位和雨课堂/Moodle 的教学定位。⁴⁵

主要参考来源如下。为便于整理进文档，按 URL 列示在代码块中：

```
https://www.cvh.ac.cn/
https://www.cvh.ac.cn/about.php
https://www.cvh.ac.cn/spms/list.php
https://www.cvh.ac.cn/public/uploaded/files/support/support10.pdf
https://www.neotrident.com/download/40.html
https://www.neotrident.com/upload/2019/12/05/157551690263yodp9.pdf
https://www.saphron.cn/
https://www.saphron.net/about-us.htm
https://www.sirc-tcm.sh.cn/
https://www.sirc-tcm.sh.cn/bumei.html
https://www.sirc-tcm.sh.cn/yf_bumei.html
https://sioc.cas.cn/xwzx/tpwx/201101/t20110126_3067831.html
https://www.jkchina.org/newshtml/news_4769.html
https://www.cnfin.com/news-xh08/a/20130108/1102612.shtml
https://www.starlims.com/
https://www.starlims.com/life-sciences/
https://www.starlims.com/the-public-health-informatics-platform/
https://www.labware.com/industries/pharmaceutical
https://www.labware.com/industries/biopharma
https://www.labvantage.com/informatics/
https://www.labvantage.com/informatics/lims/
https://www.labarchives.com/
https://www.labarchives.com/products/eln-for-education
https://help.labarchives.com/hc/en-us/articles/11723701830676-ELN-for-Research-Introduction-and-Subscription-Plans
https://github.com/lipi12q/NP-TCMtarget
https://arxiv.org/abs/2408.09142
https://arxiv.org/abs/2504.20118
https://www.hqrjkj.com/product_detail/554_490.html
```

<https://www.hoire.cn/Solution/Plant>
<https://patents.google.com/patent/CN108983848A/zh>
<https://moodle.com/about/open-source/>
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_architecture
https://docs.moodle.org/dev/Web_services
<https://docs.moodle.org/en/Standards>
<https://download.moodle.org/mobile>
<https://www.yuketang.cn/>
<https://www.xuetangx.com/pc/>
<https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/116650.htm>

1 4 6 10 39 43 中国数字植物标本馆 (CVH)

https://www.cvh.ac.cn/?utm_source=chatgpt.com

2 5 24 31 38 40 44 45 平台介绍

https://www.cvh.ac.cn/about.php?utm_source=chatgpt.com

3 33 CVH 在线录入系统

https://www.cvh.ac.cn/public/uploaded/files/support/support10.pdf?utm_source=chatgpt.com

7 研发数据挖掘与深度利用

https://www.neotrident.com/download/40.html?utm_source=chatgpt.com

8 25 SAPHRON International

https://www.saphron.cn/?utm_source=chatgpt.com

9 康美药业编制完成康美·中国中药材价格指数-产业资讯-大众健康之窗

https://www.jkchina.org/newshtml/news_4769.html

11 Biotech and Pharma LIMS, ELN, LES, SDMS, Analytics ...

https://www.starlims.com/life-sciences/?utm_source=chatgpt.com

12 Reliable Pharmaceutical Laboratory Software for QA/QC Testing

<https://www.labware.com/industries/pharmaceutical>

13 Complete lab informatics platform: LIMS, ELN, LES, SDMS

<https://www.labvantage.com/informatics/>

14 28 Teach Lab Courses with ELN for Education - LabArchives

<https://www.labarchives.com/products/eln-for-education>

15 26 35 Public Health LIMS, ELN, & SDMS Provider - STARLIMS

<https://www.starlims.com/the-public-health-informatics-platform/>

16 27 36 End-to-End Laboratory Software for BioPharma Development & Production

<https://www.labware.com/industries/biopharma>

17 22 42 GitHub - lipi12q/NP-TCMtarget: NP-TCMtarget: a network pharmacology platform for exploring mechanisms of action of Traditional Chinese medicine • GitHub

<https://github.com/lipi12q/NP-TCMtarget>

18 [2504.20118] OpenTCM: A GraphRAG-Empowered LLM-based System for Traditional Chinese Medicine Knowledge Retrieval and Diagnosis

<https://arxiv.org/abs/2504.20118>

- 19 29 41 农业物联网平台 - 环球沃华 (北京)
https://www.hqrjkj.com/product_detail/554_490.html?utm_source=chatgpt.com
- 20 30 Open Source - Moodle - Open Source Online Learning
<https://moodle.com/about/open-source/>
- 21 雨课堂 - 免费的智慧教学解决方案
<https://www.yuketang.cn/>
- 23 MoodleDocs - Moodle.org
https://docs.moodle.org/?utm_source=chatgpt.com
- 32 植物标本 (含模式)
https://www.cvh.ac.cn/spms/list.php?utm_source=chatgpt.com
- 34 中医药信息实验室
https://www.sirc-tcm.sh.cn/bumei.html?utm_source=chatgpt.com
- 37 Moodle architecture - MoodleDocs
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_architecture?utm_source=chatgpt.com